



Proyecto

**Camilo Andrés Zambrano Vásquez
George Michael Contreras Moreno
Brayan Stiven Cruz Aguilar**

Ficha: 3388485

Programa: Análisis Y Desarrollo De Software

Jornada: Mixta

**Centro Electricidad, Electrónica Y Telecomunicaciones
Servicio Nacional De Aprendizaje
Bogotá – Distrito Capital
2026**



Contenido

- Introducción 3
- 1. Planteamiento del problema 4
- 2. Pregunta problema 4
- 3. Justificación 5
- 4. Objetivo general 5
- 5. Objetivos específicos 5
- 6. Alcance del proyecto 6
- 7. Limitaciones: 6
 - 7.1 Alcance Funcional incluido 6
 - 7.2 Exclusiones del alcance 7

Introducción

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un factor clave para la competitividad y sostenibilidad de las microempresas, especialmente en el sector comercial y farmacéutico. Muchas droguerías pequeñas aún gestionan sus procesos de inventario y ventas de forma manual, lo que genera dificultades en el control de productos, pérdidas por vencimientos y limitaciones en la atención al cliente.

La droguería Remansó no es ajena a esta problemática, ya que opera bajo un modelo tradicional que restringe su crecimiento y eficiencia. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar sus procesos internos y mejorar la experiencia de los usuarios.

El presente proyecto, desarrollado en el marco del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje, tiene como propósito el diseño e implementación de una plataforma web denominada FarmaTech, orientada a la gestión de inventario y la comercialización de productos a través de una tienda virtual.

Mediante esta solución, se busca automatizar el control de inventarios, facilitar la gestión de pedidos y permitir a los clientes consultar y adquirir productos de manera digital, contribuyendo así a la modernización del negocio y al fortalecimiento de su competitividad en el mercado.

Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de Inventario y Ventas en la Droguería Remanso.

Nombre comercial: Remanso FarmaTech: Solución inteligente para la gestión de medicamentos y atención al cliente

1.Planteamiento del problema

La droguería Remansó representa un negocio microempresarial que opera de una manera tradicional. En las ventas de la droguería se presenta solo de manera presencial; para hacer el control de inventario se apela a la gestión manual o semiautomática, circunstancias que traen problemas para el control del stock de los productos. Existen riesgos de escasez, de caducidad de productos, se cometen errores de registro en las ventas logradas y no se está en la posibilidad de ampliar la forma de vender.

A la situación anterior, es importante agregar que no contar con una solución que sea digital no le permite a los clientes consultar productos, comprobar la disponibilidad o hacer pedidos en línea, lo cual le resta competitividad al negocio con respecto a las grandes cadenas de farmacias que sí cuentan con un sistema que es tecnológico.

En un escenario donde la transformación digital es clave para la sostenibilidad de las empresas, se hace necesario construir una solución que sea técnica, con el fin de generar la automatización y el control del inventario. Permitirá gestionar la venta y ampliar el alcance en la forma de comercializar sus productos que tiene esta droguería.

2.Pregunta problema

¿Cómo desarrollar una plataforma web que optimice la gestión de inventario y ventas de la Droguería Remansó, mejorando sus procesos administrativos y ampliando sus canales de comercialización?

3. Justificación

La atención que se le da al desarrollo de Remanso FarmaTech responde a la necesidad de poner en práctica una solución tecnológica que pueda contribuir a la modernización de la gestión de la droguería Remansó, optimizando el control de inventarios, disminuyendo los errores manuales y potenciando así la atención al cliente.

Desde el punto de vista formativo del programa, el proyecto permite desplazar las competencias relacionadas con:

- Análisis de requerimientos
- Diseño de bases de datos
- Desarrollo de aplicaciones web
- Implementación de arquitectura cliente-servidor
- Integración de servicios externos (pasarela de pago)-(API)
- Seguridad y validación de datos

Finalmente, el desarrollo del proyecto aportará un componente más a la transformación digital de la microempresa, como paso para mejorar su competitividad y contribuir a su sostenibilidad en un entorno local cada vez más difícil.

4. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la droguería Remansó que le permita gestionar el inventario y las ventas en línea, mejorando los procesos administrativos y contribuyendo a mejorar la atención del cliente.

5. Objetivos específicos

- Diseñar el modelo de datos para la administración de productos, inventario y órdenes.
- Desarrollar la interfaz web amigable para la consulta y compra de productos.
- Implementar un módulo administrativo para la gestión de inventario y pedidos.
- Integrar una pasarela de pago en modo para el procesamiento de pagos.

- Implementar un sistema de alertas para compras y la existencia de bajo stock.

6. Alcance del proyecto

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para la droguería Remansó que permita mejorar el control del inventario y facilitar la venta de productos a través de una tienda virtual. Con esta solución, se busca organizar de manera más eficiente la información de los productos, controlar las existencias en tiempo real y reducir errores en los procesos actuales. El sistema permitirá a los clientes consultar los productos disponibles, verificar su disponibilidad y realizar pedidos en línea. Por otro lado, los empleados podrán gestionar el inventario, actualizar información de productos y hacer seguimiento a los pedidos desde un panel administrativo. Además, la plataforma contará con alertas que informen sobre productos con bajo stock o nuevos pedidos, ayudando a mejorar la organización y la toma de decisiones dentro del negocio. El sistema será accesible desde cualquier dispositivo con internet. Sin embargo, en esta fase no se incluirán aplicaciones móviles, facturación electrónica ni la venta de medicamentos de control especial.

6.1 Alcance Funcional incluido

El sistema incluirá los siguientes módulos y funcionalidades:

- Desarrollo de una aplicación web responsive, compatible con múltiples dispositivos.
- Implementación de mecanismos de autenticación y gestión de usuarios (registro e inicio de sesión).
- Administración de un catálogo digital de productos farmacéuticos y de cuidado personal.
- Módulo de carrito de compras con generación de órdenes de pedido.
- Integración de pasarela de pagos en entorno de pruebas (sandbox).
- Panel administrativo para la gestión y control del inventario.
- Sistema de notificaciones para alertas de stock mínimo y confirmación de pedidos.
- Implementación de una base de datos relacional para el almacenamiento y gestión de la información.

6.2 Exclusiones del alcance

Las siguientes funcionalidades no serán contempladas en esta fase del proyecto:

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
- Integración con sistemas externos de EPS.
- Implementación de facturación electrónica certificada bajo normativas de la DIAN.
- Comercialización de productos sujetos a control especial.
- Integración con sistemas contables o plataformas ERP de terceros.